



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

(1644) Bases de Datos

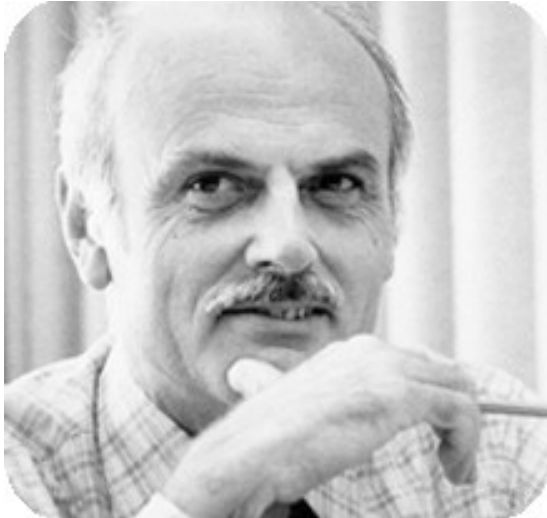
Grupo: 01

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Tarea #7

Elaborado por: Torres Mayén Gerardo

Semestre: 2027-1



Edgar Frank "Ted" Codd (19 de agosto de 1923 – 18 de abril de 2003) fue un matemático e informático teórico británico, reconocido internacionalmente como el padre del modelo relacional para la gestión de bases de datos. Su trabajo sentó las bases teóricas de los sistemas gestores de bases de datos relacionales (RDBMS) modernos y del lenguaje SQL.

Formación y primeros años

Codd nació en Fortuneswell, Dorset, Inglaterra. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como piloto en la Royal Air Force (RAF) de 1942 a 1946. Posteriormente cursó la carrera de Matemáticas en el Exeter College de la Universidad de Oxford, obteniendo su título de maestría. En 1948 emigró a Estados Unidos, donde comenzó a trabajar en IBM en 1949 como matemático programador. Más adelante, con una beca de la propia compañía, obtuvo la maestría y el doctorado en Ciencias de la Computación y Comunicación por la Universidad de Míchigan en 1965.

Contribución científica: El modelo relacional

Durante la década de 1960, los sistemas de bases de datos eran predominantemente jerárquicos o de red (como IMS de IBM). Estos modelos obligaban a los programadores a conocer exactamente cómo estaban estructurados los datos internamente en el almacenamiento físico para poder realizar consultas.

En junio de 1970, mientras trabajaba en el laboratorio de investigación San Jose Research Laboratory de IBM en California, Codd publicó su artículo histórico en la revista *Communications of the ACM*:

"A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks" (Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos).

En este trabajo, Codd aplicó la teoría de conjuntos y la lógica de predicados de primer orden a la gestión de datos. Propuso abstraer la representación física de la información, organizando los datos en **relaciones** (tablas) compuestas por filas

(tuplas) y columnas (atributos). Entre sus principales aportaciones conceptuales destacan:

- **Independencia de datos:** Separación total entre la estructura lógica con la que interactúa el usuario y la organización física en disco.
- **Álgebra y cálculo relacional:** Definición de las operaciones matemáticas para manipular y consultar relaciones.
- **Normalización de datos:** Reglas sistemáticas (como la primera, segunda y tercera forma normal, además de la forma normal de Boyce-Codd o BCNF) para eliminar la redundancia y evitar anomalías de actualización.
- **Las 12 reglas de Codd (1985):** Un conjunto de criterios para determinar si un sistema de gestión de bases de datos cumple verdaderamente con el modelo relacional.

Desarrollo del modelo y legado

Aunque IBM tardó en comercializar el concepto para no canibalizar su producto jerárquico IMS, el trabajo de Codd inspiró proyectos fundamentales como *System R* en IBM (donde nació el lenguaje SQL) y *INGRES* en la Universidad de California en Berkeley. Posteriormente, empresas como Oracle comercializaron con éxito motores de bases de datos relacionales basados directamente en sus teorías.

A lo largo de su carrera publicó trabajos seminales adicionales, acuñando también en 1993 los conceptos clave para los sistemas OLAP (*Online Analytical Processing*) utilizados en minería de datos e inteligencia de negocios.

Reglas de Codd en DBMS

Estas reglas se crean para garantizar la integridad, la coherencia y la usabilidad de los datos. Este conjunto de reglas básicamente significa las características y requisitos de un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS).

Regla 1: La regla de la información

Toda la información, ya sea información del usuario o metadatos, que se almacena en una base de datos debe ingresarse como un valor en una celda de una tabla. Se dice que todo dentro de la base de datos está organizado en un diseño de tabla.

Regla 2: La regla del acceso garantizado

Se garantiza que cada elemento de datos será accesible de forma lógica con una combinación del nombre de la tabla, la clave principal (valor de fila) y el nombre del atributo (valor de columna).

Regla 3: Tratamiento sistemático de valores NULL

Cada valor nulo en una base de datos debe recibir un tratamiento sistemático y uniforme.

Regla 4: Regla del catálogo activo en línea

El catálogo de la base de datos, que contiene metadatos sobre la base de datos, debe almacenarse y accederse utilizando el mismo sistema de gestión de bases de datos relacionales.

Regla 5: La regla integral de la sublengua de datos

Un componente crucial de cualquier sistema de base de datos eficiente es su capacidad para ofrecer un lenguaje de manipulación de datos (DML) fácilmente comprensible que facilite la definición, consulta y modificación de información dentro de la base de datos.

Regla 6: La regla de actualización de vistas

Todas las vistas que teóricamente son actualizables también deben ser actualizables por el sistema.

Regla 7: Inserción, actualización y eliminación de alto nivel

Un sistema de base de datos exitoso debe poseer la característica de facilitar inserciones, actualizaciones y eliminaciones de alto nivel que puedan otorgar a los usuarios la capacidad de realizar estas operaciones con facilidad a través de una sola consulta.

Regla 8: Independencia de los datos físicos

Los programas y actividades de aplicación no deben verse afectados cuando se realizan cambios en las estructuras o métodos de almacenamiento físico.

Regla 9: Independencia lógica de los datos

Los programas y actividades de aplicación no deben verse afectados cuando se realizan cambios en la estructura lógica de los datos, como agregar o modificar tablas.

Regla 10: Integridad Independencia

Las restricciones de integridad deben especificarse por separado de los programas de aplicación y almacenarse en el catálogo. Deberían ser aplicados automáticamente por el sistema de base de datos.

Regla 11: Independencia de la distribución

La distribución de datos en múltiples ubicaciones debe ser invisible para los usuarios y el sistema de base de datos debe manejar la distribución de forma transparente.

Regla 12: Regla de no subversión

Si la interfaz del sistema proporciona acceso a registros de bajo nivel, entonces la interfaz no debe poder dañar el sistema y eludir las restricciones de seguridad e integridad.

Referencia bibliográfica:

- (N.d.). Acm.org. Retrieved September 29, 2026, from https://amturing.acm.org/award_winners/codd_1000892.cfm
- *Codd's rules in DBMS*. (2023, July 21). GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/dbms/codds-rules-in-dbms/>